



Files d'attente M/M/1

Exercice 1:

On considère un système à un serveur dont on ne connaît pas le processus des arrivées ni celui des services, mais on sait qu'il y a un régime stationnaire, et que la file a une capacité illimitée.

On connaît de plus :

- le nombre moyen de clients dans le système (attente + service) : $\bar{N}_s$
- le taux d'entrée λ (nombre moyen d'arrivées par unité de temps)
- le taux de service μ (nombre moyen de clients servis par unité de temps lorsque le serveur est occupé)

et on suppose que $\frac{\lambda}{\mu} = \rho < 1$.

- On pose :
- $n(t)$ = nombre de clients dans le système ($n \in \mathbb{N}$) à l'instant t
 - $n_a(t)$ = nombre de clients dans la salle d'attente ($n_a \in \mathbb{N}$) à l'instant t

Ce sont des variables aléatoires, mais en régime stationnaire, leurs lois de probabilités sont indépendantes de t .

Soit $\pi_k = \lim_{t \rightarrow \infty} P[n(t) = k]$

1. Calculer en fonction de $\bar{N}_s$, λ , μ , π_0 les caractéristiques suivantes:

- la longueur moyenne de la file, $\bar{N}_a$
- le temps moyen de service
- le taux moyen d'inoccupation (fraction d'unité de temps où le serveur est inoccupé).
En déduire le nombre moyen de sorties par unité de temps.
- le temps moyen de séjour d'un client dans le système, $\bar{R}$
- le temps moyen d'attente d'un client dans la file, $\bar{T}_a$

2. Ecrire l'équation des débits, conséquence de la stationnarité (le nombre moyen d'entrées par unité de temps est égal au nombre moyen de sorties par unité de temps).

En déduire l'expression de $\bar{N}_a$ en fonction de $\bar{N}_s$, λ , μ .

3. On suppose qu'il a été établi que $\bar{N}_s = \frac{\rho}{1-\rho}$ (cas d'une file M/M/1 (FIFO, ∞)).

Sachant que le coût, par unité de temps, de séjour d'un client dans le système est C_1 , et que le coût, par unité de temps, d'inoccupation de la station est C_2 , calculer la valeur de ρ qui minimise le coût moyen par unité de temps d'exploitation du système, qu'on notera $\Gamma(\rho)$.

Pour λ donné, quelle est la valeur optimale de μ ?

Exercice 2:

Une clinique dispose d'un service d'urgence tenu par un seul médecin. Les malades se présentent selon un processus de Poisson de taux 96 malades par jour, et les durées des soins sont indépendantes et suivent une loi exponentielle de moyenne 12 minutes pour chaque malade. Les malades sont soignés dans le cabinet du médecin suivant leur ordre d'arrivée, et il n'y a pas de limitation de place dans le service d'urgence.

1. Pour le système d'attente représenté par le nombre de malades présents à l'instant t , vérifier que le système ne dégénère pas, et calculer la probabilité π_n qu'il y ait n malades dans le système (file + service) en régime permanent.

Déterminer l'expression de $\bar{N}_s$, $\bar{N}_a$, $\bar{R}$, $\bar{T}_a$, et les calculer

2. On souhaite que le nombre moyen de malades dans la salle d'attente soit $\bar{N}_a \leq \frac{1}{2}$

A partir de quelle durée moyenne des soins cette condition est-elle vérifiée ?

Exercice 3:

Liliane, comme toute bonne secrétaire, doit répondre au téléphone, en plus de l'accueil des étudiants. Les appels téléphoniques arrivent selon un processus de Poisson de taux $\lambda = 6$ par heure, et la durée de conversation avec Liliane suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes par appel.

Lorsqu'un appel arrive et que Liliane n'est pas déjà en ligne, elle décroche immédiatement, sinon l'appel est mis en attente et sera traité dès la fin de la précédente communication. Si un autre appel survient alors qu'un appel est déjà en attente, alors cet appel est mis lui aussi en attente et sera traité juste après le précédent en attente. Enfin, si un appel survient alors que 2 appels sont en attente, alors un message vocal indique à l'appelant que par suite d'encombrement l'appel ne peut aboutir et qu'il faudra rappeler ultérieurement ; l'appelant est alors contraint de raccrocher sans avoir pu parler à Liliane.

Compte-tenu de ces hypothèses, le nombre d'appels à traiter par Liliane à chaque instant forme donc une file d'attente qui peut être modélisée par une chaîne de Markov à temps continu à 4 états.

1. Donner le graphe des transitions de cette chaîne de Markov, en indiquant les probabilités de transition (justifier brièvement). Ecrire la matrice de transition.
2. Expliquer pourquoi il existe un régime limite (stationnaire).
3. Soit π_n la probabilité que Liliane ait n appels à traiter (en cours ou en attente) en régime stationnaire. Calculer π_n pour n de 0 à 3 (donner les formules puis les valeurs numériques).
4. Quelle est la probabilité de trouver Liliane au téléphone quand on entre dans son bureau ? $1 - \pi_0 \approx 33\%$
5. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun appel en une heure ?
6. Calculer le nombre moyen d'appels en attente $\bar{N}_a$ en régime stationnaire.
7. Quel est le nombre moyen d'appels « perdus » (qui n'aboutissent pas) par heure ?
8. En déduire le nombre moyen d'appels par heure qui seront traités par Liliane.
9. Calculer le temps moyen d'attente $\bar{T}_a$ par appel qui aboutit.

TD 6 - Files d'attente M/M/1

Exercice 1:

$$\begin{aligned}
 1. a. N_a &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients en attente}] \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[(n+1) \text{ clients dans le système}] \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} n \pi_{n+1} = \pi_2 + 2\pi_3 + 3\pi_4 + \dots \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1)\pi_n = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n\pi_n}_{= \bar{N}_s} - \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \pi_n}_{1-\pi_0}
 \end{aligned}$$

$$\bar{N}_a = \bar{N}_s - (1 - \pi_0)$$

b. $\frac{1}{\mu}$

c. π_0

d. $\bar{R} = \bar{N}_s$

e. $\frac{\bar{N}_a}{\lambda}$

2. $\lambda = \mu(1 - \pi_0)$

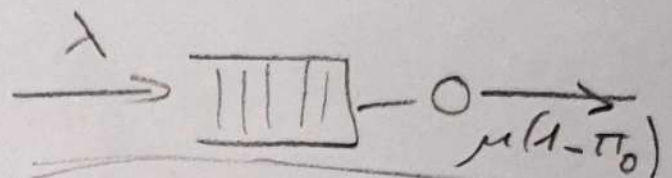
Le taux d'arrivée est égal au taux de sortie

3. $\bar{N}_s = \frac{\rho}{1-\rho}$ ← (ρ_0)

$$\Gamma(p) = \underbrace{C_1 \bar{N}_s}_{\text{coût lié à la présence de 1 client}} + \underbrace{C_2 \pi_0}_{\text{coût du serveur inoccupé}}$$

$$= C_1 \times \frac{\rho}{1-\rho} + C_2 (1-\rho)$$

$$\Gamma'(p) = C_1 \frac{1-\rho + \rho}{(1-\rho)^2} - C_2$$



débats: $\lambda = \mu(1 - \pi_0)$

d'où $\frac{\lambda}{\mu} = 1 - \pi_0$

et donc $\bar{N}_a = \underbrace{\bar{N}_s}_{\text{attente}} - \underbrace{\frac{\lambda}{\mu}}_{\text{service}}$

$$\Gamma'(p) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{C_1}{(1-p)^2} \geq C_2$$

$$\Leftrightarrow (1-p)^2 \leq \frac{C_1}{C_2}$$

$$\Leftrightarrow 1-p \leq \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

$$\Leftrightarrow p \geq 1 - \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

p	$1 - \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$
$\Gamma(p)$	— 0 +
$\Gamma'(p)$	→ →

$$1^{\text{er}} \text{ cas: } 1 - \sqrt{\frac{c_1}{c_2}} \leq 0$$

$$(\text{càd } c_1 \geq c_2)$$

ie Γ est minimum pour $p=0$

(ie $\lambda=0$: pas de client !!)

$$2^{\text{e}} \text{ cas: } 1 - \sqrt{\frac{c_1}{c_2}} \geq 0, \text{ càd } c_1 \leq c_2$$

Γ est minimum pour $p = 1 - \sqrt{\frac{c_1}{c_2}}$

$$\frac{\lambda}{\mu} = 1 - \sqrt{\frac{c_1}{c_2}} \quad \text{d'où } \mu = \frac{\lambda}{1 - \sqrt{\frac{c_1}{c_2}}}$$

Exercice 2.

$$1. \text{ Vérifiez } \frac{\lambda}{\mu} \leq 1.$$

on a $\lambda = 96 \text{ malades/jour} = 4 \text{ malades/heure}$

$\frac{\lambda}{\mu} = 12 \text{ min/malade}$, càd $\mu = \frac{1}{12} \text{ malade/minute}$
 $= 5 \text{ malades/heure}$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{4}{5} < 1$$

$$\pi_n = p^n (1-p) = \frac{1}{5} \left(\frac{4}{5}\right)^n$$

$$\overline{N_s} = \frac{p}{1-p} = \frac{4/5}{1-4/5} = 4 \text{ malades}$$

$$\overline{N_a} = \frac{p^2}{1-p} = \frac{16}{5} = 3,2 \text{ malades}$$

$$\overline{R} = \frac{\overline{N_s}}{\lambda} = \frac{4}{4} = 1 \text{ heure}$$

$$\overline{T_a} = \frac{\overline{N_a}}{\lambda} = \overline{R} - \frac{1}{\mu}$$

$$= \frac{4}{5} \text{ heure}$$

$$= 48 \text{ min}$$

$$2. \text{ On veut que } \frac{\overline{N_a}}{\lambda} \leq 1/2 \Leftrightarrow \frac{p^2}{1-p} \leq 1/2$$

$$2p^2 \leq 1-p$$

$$2p^2 + p - 1 \leq 0$$

$$(p+1)(2p-1) \leq 0$$

$$\text{soit } 2p-1 \leq 0$$

$$p \leq 1/2$$

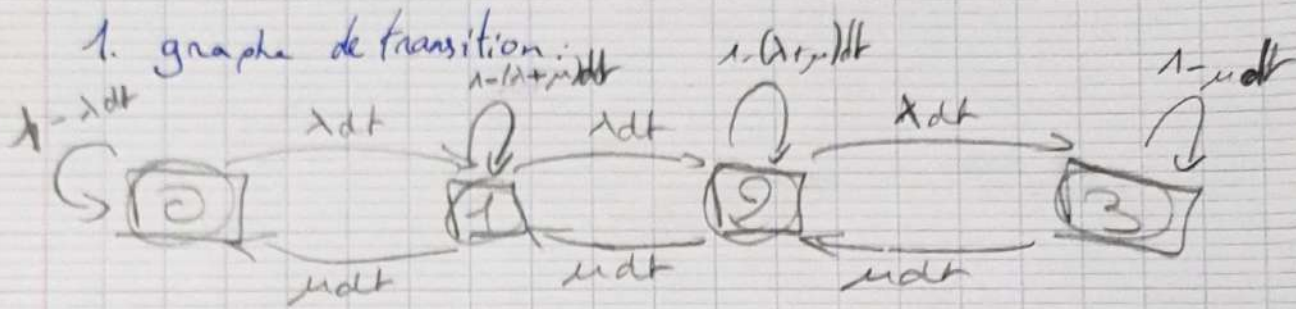
$$\frac{\lambda}{\mu} \leq 1/2$$

$$\text{il faut } \frac{1}{\mu} \leq \frac{1}{2\lambda}$$

$$\leq 1/8 \text{ h}$$

$$\leq 7 \text{ min } 30$$

Exercice 3



0: personne en appel, 0 en attente

1: 1 personne en appel, 0 —

2: 1 —, 1 —

3: 1 —, 2 —

$$P_{01}(dt) = P[1 arrivée pendant dt] = \lambda dt + o(dt) = p_{12}(dt) = p_{23}(dt)$$

$$P_{10}(dt) = P[duration appel \leq dt] = 1 - e^{-\mu dt} = \mu dt + o(dt)$$

$$= p_{21}(dt) = p_{32}(dt)$$

$$\underline{P} = \begin{bmatrix} 1-\lambda dt & \lambda dt & 0 & 0 \\ \mu dt & 1-(\lambda+\mu)dt & \lambda dt & 0 \\ 0 & \mu dt & 1-(\lambda+\mu)dt & \lambda dt \\ 0 & 0 & \mu dt & 1-\mu dt \end{bmatrix}$$

2 Regime limite

$$Q = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 \\ 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda \\ 0 & 0 & \mu & -\mu \end{bmatrix} \begin{cases} -\lambda \pi_0 + \mu \pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_1 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_0 \\ \lambda \pi_0 - (\lambda+\mu) \pi_1 + \mu \pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_2 = \frac{\lambda^2}{\mu^2} \pi_0 \\ \lambda \pi_1 - (\lambda+\mu) \pi_2 + \mu \pi_3 = 0 \\ \lambda \pi_2 - \mu \pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_3 = \frac{\lambda^3}{\mu^3} \pi_0 \end{cases}$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$\pi_0 \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^3 \right] = 1 \quad \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{5} \quad \begin{cases} \pi_0 = 0,616 \\ \pi_1 = 0,246 \\ \pi_2 = 0,099 \\ \pi_3 = 0,039 \end{cases}$$

$$5. P[N_t = k] = e^{-\lambda t} \times \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

$$\text{ici } P[N_1 = 0] = e^{-6}$$

$$6. \overline{N}_a = \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ appels en attente}]$$

$$= 1 \times \pi_2 + 2 \times \pi_3$$

$$= 0,177 \text{ appels}$$

$$7. \lambda \times \pi_3 \text{ appels perdus par unité de temps}$$

$$8. \lambda(1 - \pi_3)$$

$$9. \overline{T}_a = \frac{\overline{N}_a}{\lambda(1 - \pi_3)} = 5,76.$$

